## Organizace hodiny

Před hodinou zajisti samostatně připravené a schválené zadání průběžného testu z výrokové logiky a číselných oborů. Jeho vznik patří do postupu `vytvor-test`; tato příprava žádná testová zadání neobsahuje. Ověř soulad s hodinami 02–09: spojky, kvantifikátory a negace, číselné obory, znaménka, zlomky, osa, zaokrouhlování, intervaly a význam absolutní hodnoty. Zatím nepatří množinové operace ani obecné algoritmy řešení rovnic s absolutní hodnotou.

**Poznámka pro učitele.** *Orientační průběh 45 min: organizace 2 min, test 18 min, krátký rozbor 8 min, navazující procvičení 12 min, závěrečná kontrola 3 min a zadání domácí práce 2 min. Délku testu lze zvolit v rozmezí 15–20 min; následné procvičení tomu uprav. Rezervní blok níže je zásoba na 10–15 min, kterou vybíráš místo části běžného procvičení, nikoli navíc k celému programu. Domácí práce přibližně 10–15 min.*

Na začátku sděl délku testu, způsob odevzdání a pomůcky podle schváleného zadání. Během testu poskytuj jen organizační vysvětlení, nikoli nápovědu k řešení. Po vybrání zadání odděl hodnocenou práci od společné výuky.

## Krátký rozbor: pojmenovat chybu a opravit postup

Podle skutečně použitého zadání vyber dvě až tři důležité situace. Neopisuj celé řešení testu; nech nejprve žáky říci, kde rozhodovalo znaménko, obor proměnné nebo krajní bod. Pokud výsledky ještě nejsou opravené, použij následující *modelové* chyby a skutečná zjištění z písemek přenes do hodiny 11. Neprohlašuj modelovou chybu za zjištěnou chybu třídy.

**Definice - Negace výroku**

Připomenutí: **negace výroku** má opačnou pravdivostní hodnotu než původní výrok. Nestačí napsat jiné nepravdivé tvrzení; negace musí pokrýt právě všechny případy, kdy původní výrok neplatí.

**Příklad 1**

a) Žák negoval „Každé celé číslo je kladné“ větou „Každé celé číslo je záporné“. Oprav negaci.
b) Jiný žák přepsal $-1 \leq x < 2$, $x \in \mathbb{R}$, jako $(-1; 2\rangle$. Oprav zápis a ověř oba krajní body.

**Řešení:** a) Správně: „Existuje celé číslo, které není kladné“, tedy $\exists x \in \mathbb{Z} : \ x \leq 0$. Původní výrok je nepravdivý, negace pravdivá, například díky $x = 0$. Neplatnost obecného výroku neznamená, že opačnou vlastnost mají všechny prvky.
b) $\langle -1; 2)$. Číslo $-1$ vyhovuje, číslo 2 nevyhovuje; u každého kraje se proto musí změnit druh závorky.

## Navazující procvičování podle potřeby

**Poznámka pro učitele.** *Z následujících dvou bloků zvol základ podle pozorovaných potíží. Rychlejší žáci zpracují oba. Žák nejprve řeší samostatně, pak vysvětlí spolužákovi první rozhodující krok. Spodní části slouží učiteli ke kontrole.*

**Samostatná práce 1**

a) Vypočti $-18 : (-3) - 2 \cdot [4 - (-1)]$.
b) Porovnej $-\frac{5}{6}$ a $-\frac{4}{5}$ a ukaž společného jmenovatele.
c) Pro $x \in \mathbb{R}$ zapiš $-2 < x \leq 0$ intervalem a nakresli osu. Patří tam $-2$, $-\frac{1}{2}$ a 0?
d) Vypočti vzdálenost bodů $-3$ a 1; je stejná jako rozdíl $-3 - 1$?

**Řešení:** a) $6 - 2 \cdot 5 = -4$. b) $-\frac{25}{30} < -\frac{24}{30}$, tedy $-\frac{5}{6} < -\frac{4}{5}$. c) $(-2; 0\rangle$: prázdný kraj $-2$, plný 0; patří $-\frac{1}{2}$ a 0. d) $|-3-1| = 4$, ale rozdíl $-3 - 1 = -4$; vzdálenost je nezáporná.

**Samostatná práce 2**

Nechť $A$ je výrok $0 \in \mathbb{N}$ a $B$ výrok $-2 \in \mathbb{Z}$. Urči pravdivost $A \vee B$, $A \wedge B$, $A \Rightarrow B$, $B \Rightarrow A$, $A \Leftrightarrow B$. Potom neguj $\exists x \in \mathbb{Q} :\ x > 3$.

**Řešení:** Při naší konvenci je $A$ nepravdivý, $B$ pravdivý. Postupně: pravda, nepravda, pravda, nepravda, nepravda. Implikace je nepravdivá jen při pravdivém předpokladu a nepravdivém závěru. Negace: $\forall x \in \mathbb{Q} :\ x \leq 3$. Původní existenční výrok je pravdivý například pro $x = 4$, negace nepravdivá.

## Rezerva a závěrečná zpětná vazba

**Rozšíření 1**

a) Oprav výrok „Každý nekonečný desetinný rozvoj je iracionální“ pomocí protipříkladu. Co k určení iracionality chybí?

b) Číslo 3,449 zaokrouhli přímo na desetiny, potom přes setiny. Vysvětli rozdíl.

c) Vyvrať $|a - b| = |a| - |b|$ vhodnou dvojicí čísel a vysvětli levý výraz.

**Řešení:** a) $\frac{1}{3} = 0{,}\overline{3}$ je racionální. Iracionální číslo má rozvoj nekonečný a neperiodický, nikoli pouze nekonečný. b) Přímo 3,4; přes 3,45 vyjde 3,5. Zaokrouhlujeme z původního čísla. c) Například $a = 0, b = 2$: vlevo 2, vpravo $-2$. Levá strana vyjadřuje vzdálenost bodů $a, b$.

**Poznámka pro učitele.** *Závěr: každý žák napíše jednu chybu, které nyní rozumí, a jeden konkrétní správný příklad. Pro hodinu 11 si zaznamenej skutečné typy obtíží bez osobních údajů. Nezaměňuj tuto zpětnou vazbu za další test.*

## Domácí procvičování

**Domácí úkol**

1) Vypočti $-4 - (-9) + 2 \cdot (-3)$ a vzdálenost bodů $-2$ a 5.
2) Zkrať $\frac{-42}{63}$ a porovnej výsledek s $-\frac{3}{5}$.
3) Zapiš intervalem $0 \leq x < 4$, $x \in \mathbb{R}$, a zakresli ho.
4) Neguj $\forall x \in \mathbb{Z} :\ x \neq 0$ a rozhodni o pravdivosti původního výroku i negace.
5) Pro nepravdivý $A$ a pravdivý $B$ urči pravdivost $A \Rightarrow B$ a $\neg(A \Rightarrow B)$. Vysvětli.

**Řešení:** 1. $5 - 6 = -1$; $|-2 - 5| = 7$. 2. $-\frac{2}{3} = -\frac{10}{15} < -\frac{9}{15} = -\frac{3}{5}$. 3. $\langle 0; 4)$: plný kraj 0, prázdný 4. 4. $\exists x \in \mathbb{Z} :\ x = 0$; původní nepravda, negace pravda. 5. Implikace je pravdivá, její negace nepravdivá: nenastal případ pravdivého předpokladu a nepravdivého závěru.